

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ITERÁCIÓS MÓDSZEREKKEL

Nagy méretű, ritka mátrixok esetén a direkt módszerek (pl: Gauss elimináció) túl lassúak vagy nagy memóriaigényűek lehetnek, ilyenkor jobb iterációs módszert használni, ami egy $x^{(0)}$ kezdővektorból indulva közelíti a megoldást (minden iterációban egyre jobban)

Jacobi iteráció

- lépései
 - fejezzük ki az egyes változókat külön-külön sorokból, kerüljenek egy oldalra
 - az egyenletrendszer i -edik sorából az x_i -t, tehát 1. sorból az x_1 -et, 2. sorból az x_2 -t stb
 - vegyünk egy indulóvektort és határozzuk meg az egyenlet jobb oldali értékét
 - majd a 0. iterációban az indulóvektort behelyettesítjük mindegyikbe
 - induló vektor első elemét az x_1 -ekbe, a második elemét az x_2 -be, és ...
 - az ezután kapott iterációs értékek a következő iterációban az indulóvektor lesz és folytatódik mint eddig
- garantáltan globálisan konvergens ha a **mátrix szigorúan diagonálisan domináns**
 - konvergens = kellően sok iterációt végrehajtva közelítjük a megoldást
 - tetszőleges kezdővektorból indulva a megoldáshoz konvergál a módszer
- előfordul, hogy Jacobi-iteráció nem konvergál, azaz a kapott eredmények nem közelítik a valós megoldást, például ha bizonyos változókat más sorból fejezünk ki
- párhuzamosítható, mivel az új iterációban (x^{k+1}) értékek kiszámításához csak az előző iteráció értékeit (x^k) használja

Jacobi Method

$$\begin{aligned} 5x_1 - x_2 + 2x_3 &= 12 \\ 3x_1 + 8x_2 - 2x_3 &= -25 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 &= 6 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= \frac{12 + x_2 - 2x_3}{5} \\ x_2 &= \frac{-25 - 3x_1 + 2x_3}{8} \\ x_3 &= \frac{6 - x_1 - x_2}{4} \end{aligned}$$

	1	2
x_1	0	$x_1 = \frac{12 + 0 - 2(0)}{5} = \frac{12}{5} = 2.4$
x_2	0	$x_2 = \frac{-25 - 0 + 0}{8} = -\frac{25}{8} = -3.125$
x_3	0	$x_3 = \frac{6}{4} = 1.5$

	1	2
x_1	0	$x_1 = \frac{12 + (-3.125) - 2(1.5)}{5} = \frac{12 - 3.125 - 3}{5} = \frac{5.875}{5} = 1.175$
x_2	0	$x_2 = \frac{-25 - 3 \cdot 2.4 + 2 \cdot 1.5}{8} = \frac{-25 - 7.2 + 3}{8} = \frac{-29.2}{8} = -3.65$
x_3	0	$x_3 = \frac{6 - 2.4 - (-3.65)}{4} = \frac{6 - 2.4 + 3.65}{4} = \frac{7.25}{4} = 1.8125$

...
with more iteration we would get to the actual values 1, -3, 2

Gauss Seidel iteráció (ejtsd: Gausz Zájdel)

- Jacobi iteráció nem használja fel rögtön a kiszámolt vektorkomponenseket, csak a következő iterációban, ellenben a **Gauss Seidel igen, azaz az iterációs képlet jobb oldalán már az új értékeket használja**
 - javul így a Jacobi iteráció sebessége, előbb konvergál, kevesebb lépés, tehát a **Gauss Seidel gyorsabb**, de nehezebben párhuzamosítható

Gauss - Seidel

$$\begin{aligned} 5x_1 - x_2 + 2x_3 &= 12 \\ 3x_1 + 8x_2 - 2x_3 &= -25 \\ x_1 + x_2 + 4x_3 &= 6 \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} \frac{12 + x_2 - 2x_3}{5} &= x_1 \\ \frac{-25 - 3x_1 + 2x_3}{8} &= x_2 \\ \frac{6 - x_1 - x_2}{4} &= x_3 \end{aligned}$$

	1	2	3
x_1	0	$\frac{12}{5} = 2.4$	$\frac{12 + (-4.025) - 2(1.906)}{5} = 0.8325$
x_2	0	$\frac{-25 - 3 \cdot 2.4 + 2 \cdot 0}{8} = -4.025$	$\frac{-25 - 3 \cdot 0.8325 + 2(1.906)}{8} = -2.960$
x_3	0	$\frac{6 - 2.4 - (-4.025)}{4} = 1.906$	$\frac{6 - 0.8325 - (-2.960)}{4} = 2.0320$

Az a különbség, hogy a számolásnál is a legújabb eredményt használjuk nem csak a végén

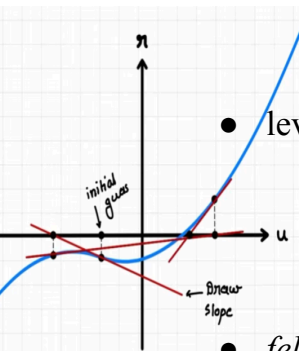
ÉRINTŐ, SZELŐ ÉS HÚR MÓDSZER

Nemlineáris egyenlet megoldására való iterációs módszerek. Pontosabban egy $f(x) = 0$ alakú nemlineáris egyenlet α gyökének (zérushelyének) meghatározása. Mivel direkt képlet általában nem létezik, iteratív módszereket alkalmazunk: egy x_0 kiindulási pontból (vagy pontokból) egy sorozatot $(x_1, x_2, \dots)$ generálunk, amely konvergál a gyökhöz.

Differencialható: létezik-e érintő

Érintő (Newton) módszer

- folyamat lényege
 - az x_k pontban meghúzzuk a függvény érintő egyenesét. Az érintő és az x -tengely metszéspontja lesz a következő x_{k+1} közelítés
- levezetése
 - érintő egyenletének felírása az $(x_k, f(x_k))$ pontban: $y - f(x_k) = f'(x_k)(x - x_k)$
 - tengelymetszetet az $y = 0$ helyettesítéssel és $x = x_{k+1}$ -re rendezve megkapjuk az iterációs formulát: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$
- feltétele: csak akkor használható, ha $f'(x_k) \neq 0$ és a függvény kétszer folytonosan differenciálható (ekkor x^* zérushely környezetében akkor kvadratikusan konvergens)
- előnye: legismertebb és a leggyorsabban konvergáló eljárás
 - hátránya, hogy minden lépésben ki kell számolni a deriváltat (számításigényes), illetve az is hátrány, hogy csak lokálisan garantált a konvergencia
- hátránya: deriváltat explicit ismerni kell, illetve rossz kezdőérték esetén instabil



Példa. Legyen adott az $f(x) = x^3 - x + 1$ függvény. Hajtsunk végre pár iterációs lépést a Newton módszer segítségével.

Megoldás. Határozzuk meg először $f'(x)$ -et. Ezt egyszerűen meg tudjuk tenni az ismert derivációs szabályok segítségével: $f'(x) = 3x^2 - 1$. Az iteráció elindításához keresni kell egy környezetet, egy intervallumot, amiben van egy zérushely. Ha megnézzük a függvényt pár helyen, akkor azt kapjuk, hogy $f(-2) = -5$ és $f(-1) = 1$ pontoknál levő függvényértékek ellentétes előjelűek. Mivel a függvény folytonos, így -2 és -1 közt valahol kell legyen egy zérushelye, indítsuk ebből az intervallumból az iterációt, mondjuk legyen $x_0 = -1$.

Írjuk fel a Newton módszer képletét a mostani esetünkben:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k + 1}{3x_k^2 - 1}$$

Behelyettesítve x_0 -t, ezt kapjuk x_1 -re:

$$x_1 = -1 - \frac{(-1)^3 - (-1) + 1}{3(-1)^2 - 1} = x_1 = -\frac{3}{2} = -1.5.$$

Számoljuk ki x_2 -t is:

$$x_2 = -3/2 - \frac{(-3/2)^3 - (-3/2) + 1}{3(-3/2)^2 - 1} = x_1 = -\frac{31}{23} \approx -1.34.$$

A számolást nem folytatjuk tovább. A függvény zérushelye -1.3247 , láthatjuk, hogy szépen közelíti ezt az értéket az iteráció.

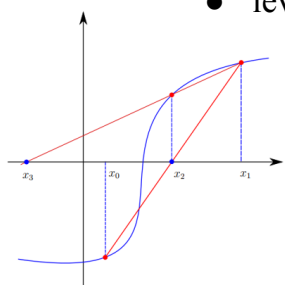
Szelő módszer

- ha a deriválás kiszámítása nehézkes vagy a függvény nem deriválható akkor kell ez, mely az Érintő (Newton) módszer egy módosítása (a Newton használ deriváltat, a Szelő nem, hanem közelíti az utolsó két függvényérték alapján számított meredekséggel)
- levezetése
 - a deriváltat ($f'(x_k)$) egy numerikus közelítéssel, a két legutolsó ponton (x_k , x_{k-1}) átmenő szelő meredekségével (differenciáhányadossal) közelítjük:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

- iterációs formula: $x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}$

- *feltétele*: két kezdőérték (x_0 és x_1) szükséges az induláshoz
- *előnye*: nem igényel deriváltat
- *veszély*: a kezdeti intervallumon belül a függvény pontosan egyszer metsze az x tengelyt
- szuperlineáris (aranymetszés aránya, rendje kb 1,618) ami lassabb a Newton-módszernál, de gyorsabb a lineárisnál



Húr módszer

- szelő módszer speciális változata, mely **stabil** de lassabb
 - különbség, hogy itt nem az utolsó két pontot használjuk feltétlenül
- levezetése
 - az egyik pontot (x_0) rögzítjük úgy, hogy az $f(x_0)$ és az $f(x_k)$ előjele különböző legyen, a szelőt pedig mindig ezen a fix ponton és az aktuális x_k pont között húzzuk meg, így a gyököt mindig “közrefogjuk” az aktuális intervallummal
 - tehát a következő iterációs lépéshez mindig megtartjuk azt a pontot, amelynél a függvényérték különböző előjelű marad
 - iterációs formula:
$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_0}{f(x_k) - f(x_0)}$$
- *feltétele*: olyan kezdőértékek kellenek, amelyek között a függvény előjelet vált, tehát az $f(x_0)$ és az $f(x_1)$ ellentétes előjelű
 - ezzel biztosítja, hogy a gyök az intervallumon belül legyen
- *előnye*: garantáltan konvergencia, tehát megtalálja a gyököt (mivel közrefogtuk), de a konvergencia csak lineáris (elsőrendű), pl: szelő el is számolhat

Megoldás húrmódszerrel. Tudjuk, hogy -2 és -1 pontoknál a függvényérték előjele különböző. Ezért ezt a két értéket használjuk fel kezdőértéknek: $x_0 = -2$ és $x_1 = -1$. Írjuk fel a szelőmódszer képletét esetünkben:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{(x_k^3 - x_k + 1)(x_k - x_{k-1})}{(x_k^3 - x_k + 1) - (x_{k-1}^3 - x_{k-1} + 1)}$$

Behelyettesítve x_0 -t és x_1 -et, ezt kapjuk x_2 -re:

$$x_2 = x_1 - \frac{(x_1^3 - x_1 + 1)(x_1 - x_0)}{(x_1^3 - x_1 + 1) - (x_0^3 - x_0 + 1)}$$

$$x_2 = -1 - \frac{((-1)^3 - (-1) + 1)((-1) - (-2))}{((-1)^3 - (-1) + 1) - ((-2)^3 - (-2) + 1)} = -\frac{7}{6} \approx -1.1667$$

Ahhoz, hogy megtudhassuk, melyik pontot kell megtartanunk az előzőek közül x_2 mellé, számoljuk ki a függvényértéket ebben a pontban:

$$f\left(-\frac{7}{6}\right) \approx 0.5787$$

. Tehát azt a pontot kell megtartanunk, ahol a függvényérték negatív, ez pedig x_0 . Ezek alapján számoljuk ki x_3 -at is. Ehhez már $x_2 = -7/6$ -ot és $x_0 = -2$ -et fogjuk felhasználni.

$$x_3 = -\frac{7}{6} - \frac{((-7/6)^3 - (-7/6) + 1)((-7/6) - (-2))}{((-7/6)^3 - (-7/6) + 1) - ((-2)^3 - (-2) + 1)} \approx -1.2531$$

A számolást nem folytatjuk tovább.

KONJUGÁLT GRADIENS MÓDSZER

- olyan lineáris egyenletrendszerek ($Ax = b$) megoldására szolgál, melyeknek A mátrixa szimmetrikus, pozitív definit mátrix, illetve valós értékű
 - szimmetrikus: $A = A^T$, a pozitív definit: a mátrix minden sajátértéke pozitív
- nagy méretű, ritka mátrixok esetén használjuk általában, amelyek például optimalizálási feladatokból vagy differenciálegyenletekből adódnak
- előnye, hogy elméletileg legfeljebb n lépésben, azaz véges lépésben (ahol n a mátrix dimenziója) eléri a pontos megoldást, de a kerekítési hibák miatt a gyakorlatban iteratív (közelítő) módszerként használják (mert sokkal kevesebb lépés után is már elég jó közelítést ad)
- alap gondolat, hogy az egyenletrendszert visszavezetjük egy optimalizálási (minimum keresés) feladatra, ezáltal a feladat ekvivalens a következő másodfokú függvény minimalizálásával:

$$q(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - x^T b$$

- ennek a függvénynek a minimumhelye x^* pontosan az $Ax^* = b$ megoldása és csupán 1 minimumhelye van mivel pozitív definit a mátrix
- a gradiens descent módszer tovább fejlesztése
 - a gradiens descent mindig a gradienssel ellentétes irányba (gradiens iránya a legmeredekebben növekvő) lép, ezért lassú és cikk-cakkba (pl: pattoghat két fal között stb) halad a cél felé
 - a konjugált gradiens módszer ezért a konjugált irányokkal javítja ezt, úgy, hogy a keresési irányokat A -konjugált (A -ortogonális) teszi
 - ez azt jelenti, hogy az új keresési irány nem csak a pillanatnyi gradiensre figyel, hanem figyelembe veszi az összes korábbi irányt is, így nem rontja el a korábbi lépések eredményét
 - két vektor: p_i és p_j akkor A -konjugált ha $p_i^T A p_j = 0$.
- algoritmus lépései
 - egy x_0 pontból elindulunk és kiszámoljuk a maradékvektort (reziduális):
$$r_0 = b - Ax_0.$$
 - az első irány $s_0 = r_0$
 - a reziduálisvektor (maradékvektor) a negatív gradiens, ebbe az irányba csökken a célfüggvény értéke
 - iteráció
 - minden lépésben meghatározásra kerül az optimális lépésköz (α_k) az aktuális s_k irányban
 - 1. $\alpha_k = (r_k^T r_k) / (s_k^T A s_k)$ (a lépéshossz meghatározása)
 - 2. $x_{k+1} = x_k + \alpha_k s_k$ (iterált közelítő megoldás)
 - 3. $r_{k+1} = r_k - \alpha_k A s_k$ (az új reziduális vektor)
 - 4. $\beta_{k+1} = (r_{k+1}^T r_{k+1}) / (r_k^T r_k)$ (segédváltozó)
 - 5. $s_{k+1} = r_{k+1} + \beta_{k+1} s_k$ (az új keresési irány)
 - frissítésre kerül a megoldás
 - frissítésre kerül a maradékvektor is
 - az r_k reziduális vektor merőleges az s_{k-1} keresési irányra
 - kiszámításra kerül az új konjugált irány (s_{k+1}) a maradékvektor és az előző irány lineáris kombinációjaként (β_k együtthatóval)
 - bétával tesszük a keresési irányt konjugáltá
- addig ismételjük az iterációt, még a maradékvektor hossza (normája) egy előre megadott kicsi küszöbérték alá nem csökken

NUMERIKUS INTEGRÁLÁS (Kvadratúra)

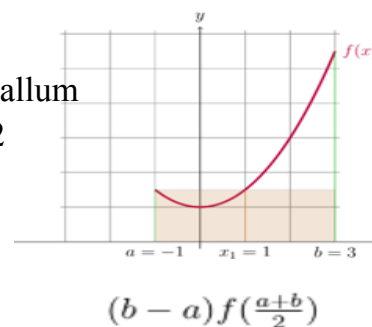
- célja egy függvény integráljának közelítése egy adott $[a, b]$ intervallumon
 - geometriailag azt jelenti ez, hogy a függvény görbe alatti területének kiszámítása
- azért kell mert sok esetben az $f(x)$ függvény integráltját (primitív függvényét) nem ismerjük, vagy nem lehet zárt alakban felírni vagy mert előfordulhat, hogy a függvény nem képlettel adott, hanem csak bizonyos pontokban ismerjük a behelyettesítési értékeit
- **kvadratúra-formulával** történik a közelítés
$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$
 - az integrált értéket úgy közelítjük, hogy kiválasztunk bizonyos alappontokat (x_i) és az ott felvett függvényértékek súlyozott összegét számoljuk ki
 - **alappontok (x_i):** intervallumon belüli pontok, ahol a függvény értékét kiszámítjuk
 - **súlyok (w_i):** az adott formulától függő szorzók, melyek meghatározzák az egyes pontok jelentőségét az összegbe
 - **interpolációs kvadratúra:** lényege, hogy az alappontokra egy Lagrange-interpolációs polinomot illesszünk és ennek a polinomnak a pontos integráltját vesszük alapul
 - ennek a polinomnak könnyű kiszámolni az integráltját

Newton-Coates kvadratúra formulák

- olyan interpolációs formulák, ahol az alappontokat egymástól egyenlő távolságra választjuk ki (egyenközű alappontok)
- típusai
 - **zárt formulák**
 - az intervallum végpontjai is alappontok $[a, b]$
 - pl: Trapéz szabály, Simpson szabály
 - **nyitott formulák**
 - az intervallum végpontjait nem használjuk alappontként (a, b)
 - pl: Téglalap szabály

Téglalap szabály

- a legegyszerűbb, **egy alappontú nyitott formula**, $[a, b]$ intervallum
 - az alappont az intervallum felezőpontja : $x_1 = (a + b) / 2$
 - a súly pedig az intervallum hossza: $b - a$
 - $T_{[a, b]} = (b - a) * f(x_1)$



Trapéz szabály

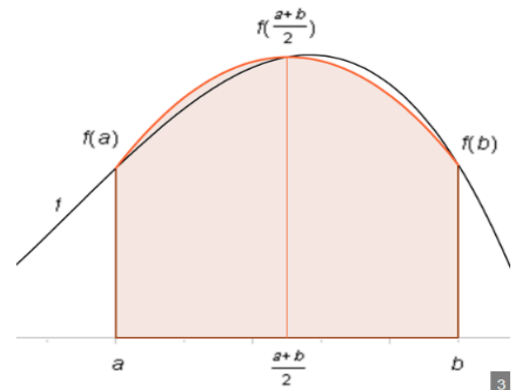
- **két alappontú zárt formula**, (a, b) intervallum, a függvényt egy egyenessel (lineáris polinom) közelítjük az intervallumon
 - alappontok: $x_1 = a$ és $x_2 = b$
 - mindkét végpont súlya $(b - a) / 2$
 - $T_{[a, b]} = ((b - a) / 2) * (f(x_1) + f(x_2))$



$$(f(a) + f(b)) \frac{b-a}{2}$$

Simpson szabály

- **három alappontú zárt formula**, (a, b) intervallum, a függvényt egy másodfokú polinommal (parabola) közelítjük
 - alappontok: $x_1 = a$, $x_2 = (a + b) / 2$ és $x_3 = b$
 - intervallum határok + felezőpont
 - a szélső pontok súlya: $(b - a) / 6$,
míg a középsőé: $4 * (b - a) / 6$
 - súlyok eloszlás 1 : 4 : 1
 - $T_{[a, b]} = (b - a) / 6 * (f(x_1) + 4 * f(x_2) + f(x_3))$
- ez nyújtja a legjobb kompromisszumot a számítási igény és pontosság között



Összetett kvadratúra szabályok

- a magasabb fokú polinomokkal a közelítés nem mindig pontos a teljes intervallumon, ezért az $[a, b]$ intervallumot n darab egyenlő részre osztjuk és minden részen alkalmazzuk a kiválasztott szabályt
 - ezáltal pontosabb a közelítés